

2.无线传输质量检测

1. 实验目的

- 1). 误包率检测
- 2). 掌握实验下载、测试的方法
- 3). 串口发送函数

此实验不带 zigbee 协议栈，只是感觉一下无线点对点传输过程

2. 实验设备

硬件：PC 机 一台
EB2530（底板、核心板、USB 线） 两套
仿真器 一个
软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验现象

和无线点灯一样，一个 EB2530（终端 A）定义为发射模块，另一个 EB2530（终端 B）定义为接收模块。接收模块通过串口不断发数据到 PC 机上显示当前的误包率、RSSI 值和接收到数据包的个数。

4. CC2530 BasicRF 工程文件介绍

Basic RF 由 TI 公司提供，它包含了 IEEE 802.15.4 标准的数据包的收发。这个协议只是用来演示无线设备是如何进行数据传输的，不包含完整功能的协议。但是它采用了与 802.15.4 MAC 兼容的数据包结构及 ACK 包结构，其功能限制如下：

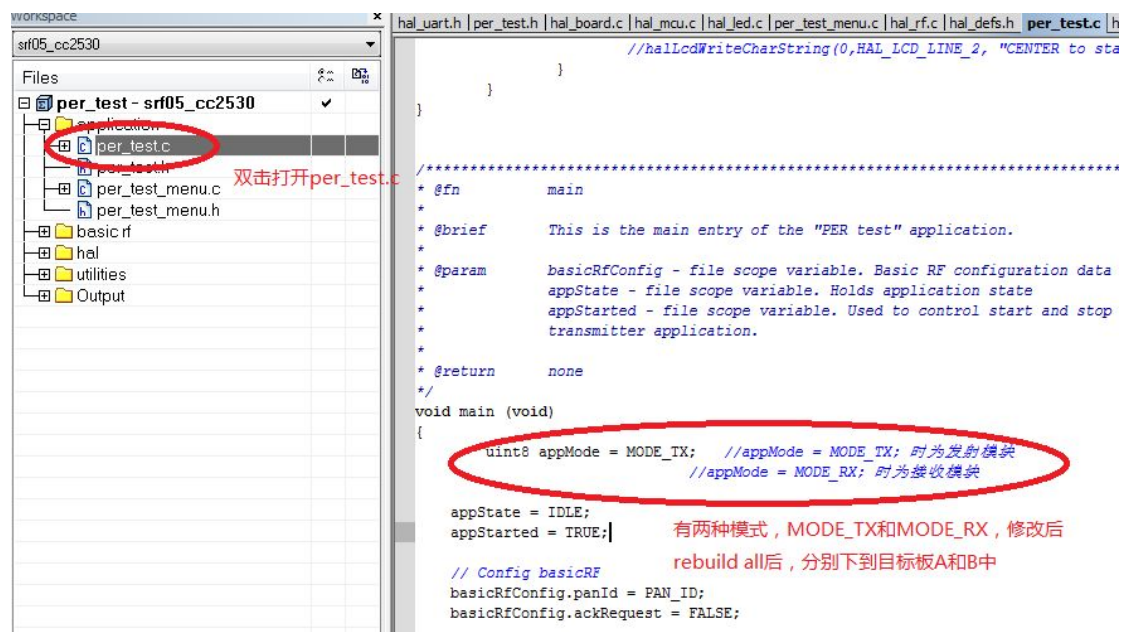
- 1). 不提供“多跳”、“设备扫描”及 Beacon。
 - 2). 不提供不同种的网络设备，如协调器、路由器等。所有节点同级，只实现点对点传输。
 - 3). 传输时会等待信道空闲，但不按 802.15.4 CSMA-CA 要求进行两次 CCA 检测。
 - 4). 不重传数据。
- 简言之，Basic RF 功能较为简单，但可用来进行无线设备数据传输的入门学习。

5. 实验步骤

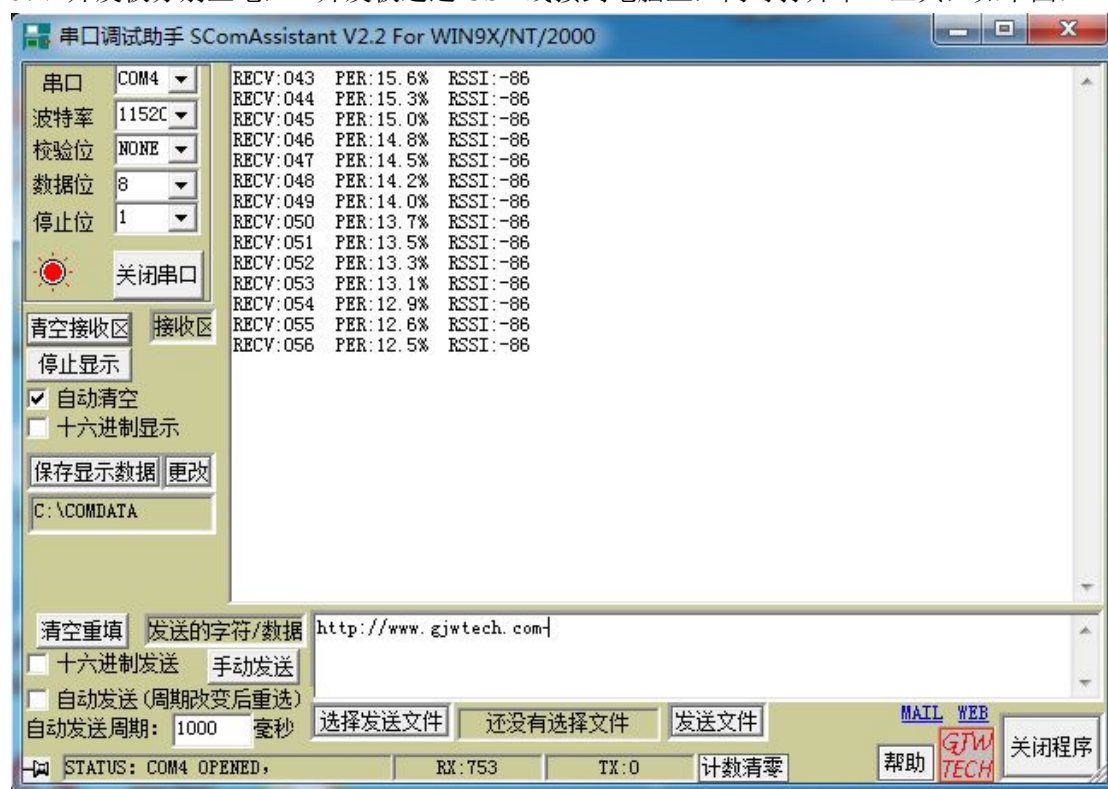
- 1)、打开工程，目录：

. \2.无线传输质量检测\ide\srf05_cc2530\iar\per_test.eww

2)、在左边窗口找到 `per_test.c`，双击打开，在右边窗口找到 `main()` 函数，找到 `uint8 appMode=xxxxx`；如图：



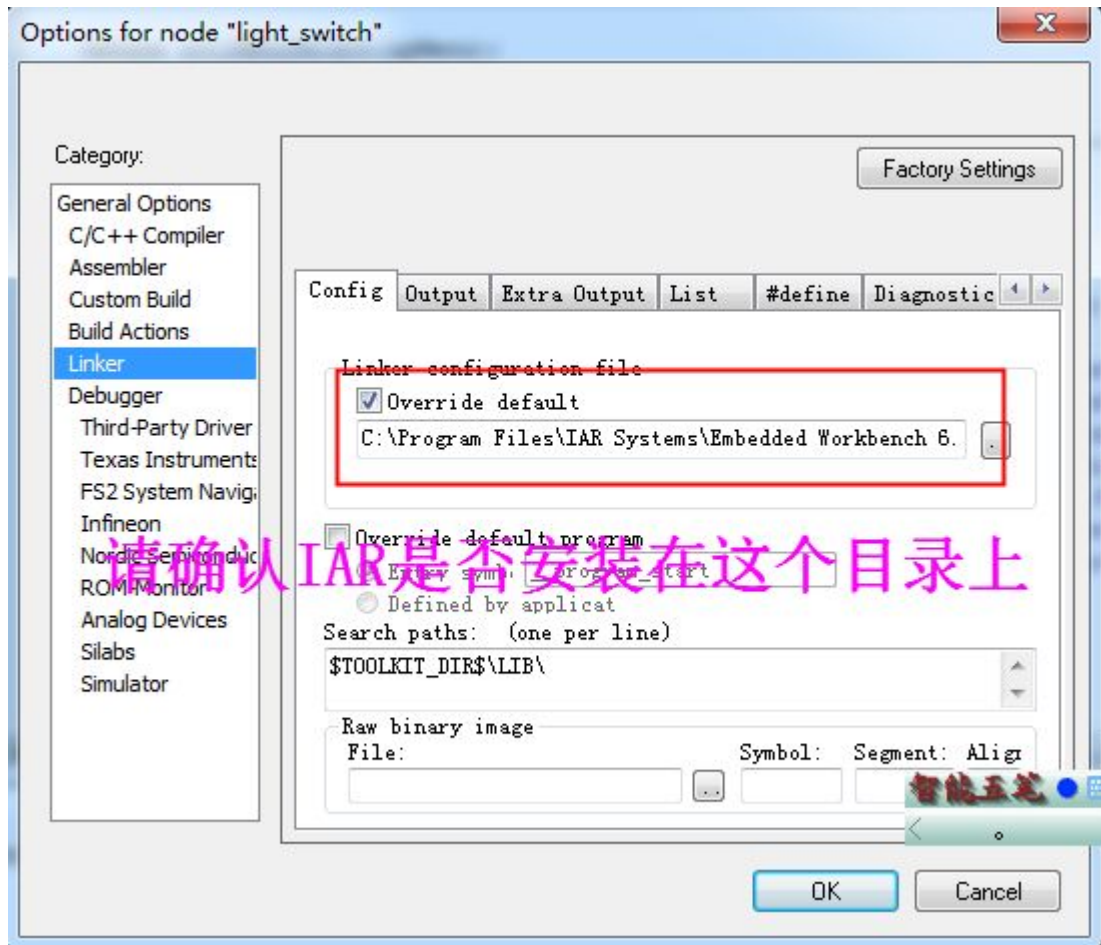
- 3)、修改为 `uint8 appMode = MODE_TX`，rebuild all 后下到发射板 A；
- 4)、修改为 `uint8 appMode = MODE_RX`，rebuild all 后下到接收板 B；
- 5)、开发板分别上电，B 开发板通过 USB 线接到电脑上，同时打开串口工具，如下图：



6. 可能出现的问题

39 file(s) deleted.
Updating build tree...
basic_rf.c basic_rf_security.c hal_int.c adc.c clock.c hal_mcu.c hal_rf.c hal_rf_security.c hal_lcd_srf05.c hal_assert.c hal_board.c hal_button.c hal_digio.c hal_joystick.c
hal_led.c util.c util_buffer.c util_lcd.c light_switch.c
Warning[Pe177]: variable "appMode" was declared but never referenced
Warning[Pe177]: function "appLight" was declared but never referenced
Warning[Pe177]: function "appSelectMode" was declared but never referenced
Linking
Error[e12]: Unable to open file 'C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\Evaluation\8051\config\devices\Texas Instruments\lnk51ew_cc2530F256.xcl'
Error while running Linker
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 3

主要引起的原因:



解决的方法: 就是把图中的目录修改为 IAR 所在的目录即可。

一般来说主要是:

- 1)、用户在安装过程中修改了 IAR 的默认安装路径。
- 2)、XP、win7 和 win8 的默认安装路径不一样, 有些带有 (X86), 有些没有。